

نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

المحاضرة التاسعة: إدارة المعرفة

KNOWLEDGE MANAGEMENT

الدكتور إياد زوكار

- ما دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال؟
- ما هي أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المؤسسة، وكيف توفر قيمة للشركات؟
- ما هي الأنواع الرئيسة لأنظمة عمل المعرفة، وكيف تقدم قيمة للشركات؟
- ما هي الفوائد التجارية لاستخدام تقنيات ذكية لإدارة المعرفة؟

1. دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال
2. أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المؤسسة
3. أنواع أنظمة عمل المعرفة
4. فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة

1. دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال

- أنظمة إدارة المعرفة والتعاون من بين المجالات الأسرع نمواً في الاستثمار في البرمجيات
 - ترتبط إدارة المعرفة والتعاون ارتباطاً وثيقاً
 - اقتصاد المعلومات حيث المصدر الرئيس للثروة والازدهار هو إنتاج وتوزيع المعلومات والمعرفة
 - قدراً كبيراً من قيمة الشركات يعتمد على قدرتها على إنشاء وإدارة المعرفة
 - المعرفي هي أصول غير الملموسة
 - المشاريع القائمة على المعرفة تنتج عوائد غير عادية على الاستثمار
- ✓ رغم صعوبة قياس آثار الاستثمارات القائمة على المعرفة

1. دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال

1. أبعاد المعرفة المهمة
2. سلسلة قيمة إدارة المعرفة
3. أنواع أنظمة إدارة المعرفة

1. دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال

1. أبعاد المعرفة المهمة

• البيانات

• المعلومات

• معرفة

• الحكمة

• المعرفة الضمنية Tacit Knowledge

• المعرفة الصريحة Explicit Knowledge

• التعلم التنظيمي وإدارة المعرفة

KNOWLEDGE IS A FIRM ASSET

Knowledge is an intangible asset.

The transformation of data into useful information and knowledge requires organizational resources.

Knowledge is not subject to the law of diminishing returns as are physical assets but instead experiences network effects because its value increases as more people share it.

KNOWLEDGE HAS DIFFERENT FORMS

Knowledge can be either tacit or explicit (codified).

Knowledge involves know-how, craft, and skill.

Knowledge involves knowing how to follow procedures.

Knowledge involves knowing why, not simply when, things happen (causality).

KNOWLEDGE HAS A LOCATION

Knowledge is a cognitive event involving mental models and maps of individuals.

There is both a social and an individual basis of knowledge.

Knowledge is "sticky" (hard to move), situated (enmeshed in a firm's culture), and contextual (works only in certain situations).

KNOWLEDGE IS SITUATIONAL

Knowledge is conditional; knowing when to apply a procedure is just as important as knowing the procedure (conditional).

Knowledge is related to context; you must know how to use a certain tool and under what circumstances.

1. دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال

2. سلسلة قيمة إدارة المعرفة

• إدارة المعرفة Knowledge Management

- ✓ مجموعة إجراءات العمل التي تم تطويرها في مؤسسة لإنشاء المعرفة وتخزينها ونقلها وتطبيقها

• اكتساب المعرفة Knowledge Acquisition

- ✓ بيانات منهجية ومنظمة من أنظمة معالجة المعاملات
- ✓ بناء مستودعات للوثائق والتقارير والعروض وأفضل الممارسات
- ✓ وثائق غير منظمة مثل البريد الإلكتروني
- ✓ اكتشاف الأنماط في بيانات الشركة

• تخزين المعرفة Knowledge Storage

- ✓ إنشاء قاعدة بيانات
- ✓ أنظمة إدارة المستندات: رقمنة المستندات وفهرستها ووضع علامات

• نشر المعرفة Knowledge Dissemination

- ✓ البوابات والبريد الإلكتروني والمراسلة الفورية ومواقع Wiki وأدوات الأعمال الاجتماعية ومحركات البحث
- ✓ برامج التدريب والشبكات غير الرسمية والخبرة الإدارية المشتركة التي يتم توصيلها من خلال ثقافة داعمة

• تطبيق المعرفة Knowledge Application

- ✓ المعرفة التي لا تتم مشاركتها وتطبيقها على المشاكل العملية التي تواجه الشركات والمديرين لا تضيف قيمة تجارية
- ✓ يجب أن تصبح المعرفة التنظيمية جزءاً منهجياً من عملية صنع القرار الإداري وأن تصبح موجودة في نظم دعم القرار
- ✓ تضمين المعرفة الجديدة في العمليات التجارية للشركة وأنظمة التطبيقات الرئيسية
- ✓ إنشاء ممارسات عمل ومنتجات وخدمات وأسواق جديدة للشركة بناءً على المعرفة الجديدة

1. دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال

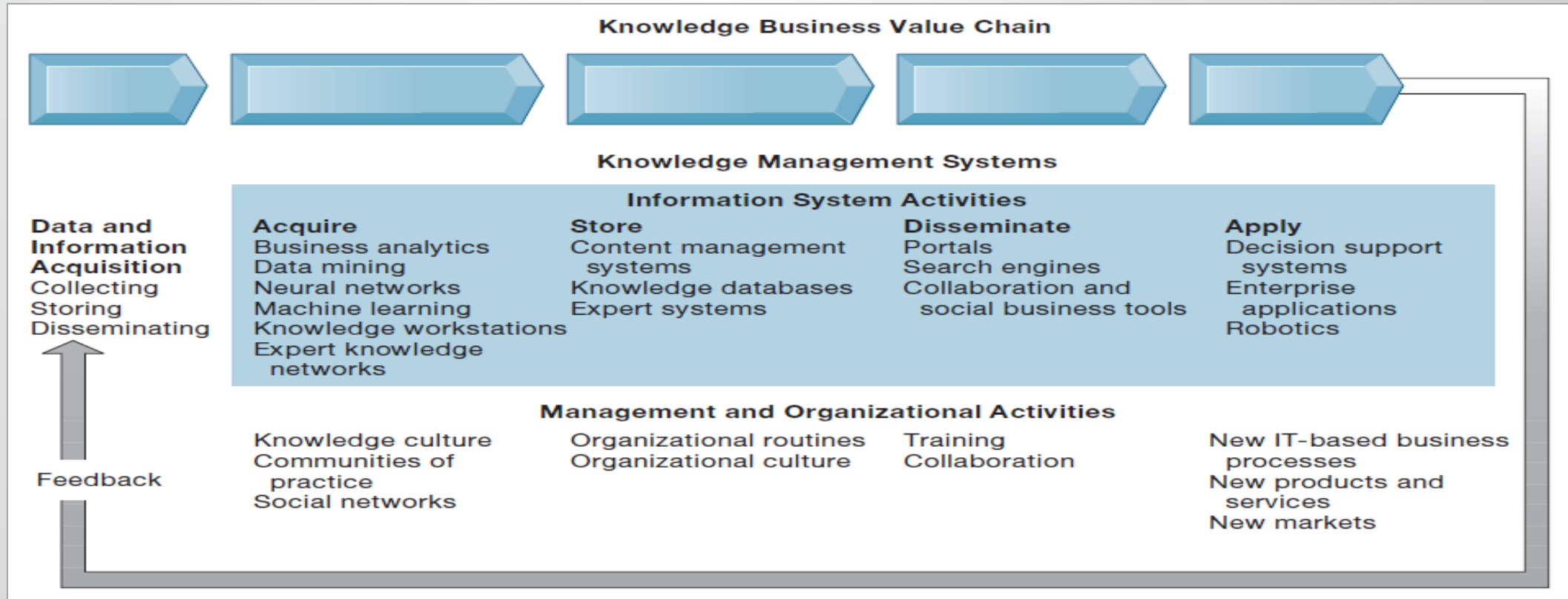
2. سلسلة قيمة إدارة المعرفة

• بناء رأس المال التنظيمي والإداري

- ✓ مجموعة من إجراءات العمل والثقافة والسلوك المطلوب للحصول على قيمة من الاستثمارات في نظم المعلومات
- ✓ استحداث أدوار ومسؤوليات تنظيمية جديدة لاكتساب المعرفة
- ✓ منصب رئيس المعرفة التنفيذي
- ✓ وظائف مديري المعرفة ومجتمعات الممارسة
- ✓ التعليم الذاتي والتعليم الجماعي والمؤتمرات والرسائل الإخبارية عبر الإنترنت وتبادل الخبرات والتقنيات اليومية لحل مشاكل العمل المحددة

1. دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال

2. سلسلة قيمة إدارة المعرفة



1. دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال

3. أنواع أنظمة إدارة المعرفة

• أنظمة إدارة المعرفة على مستوى المؤسسة

- ✓ جهوداً عامة الغرض على مستوى الشركة لجمع المحتوى والمعرفة الرقمية وتخزينهما وتوزيعهما وتطبيقهما
- ✓ تتضمن إمكانات البحث عن المعلومات وتخزين البيانات المهيكلة وغير المهيكلة وتحديد موقع الخبراء
- ✓ البوابات ومحركات البحث وأدوات التعاون والأعمال الاجتماعية وأنظمة إدارة التعلم

• أنظمة عمل المعرفة Knowledge work systems (KWS)

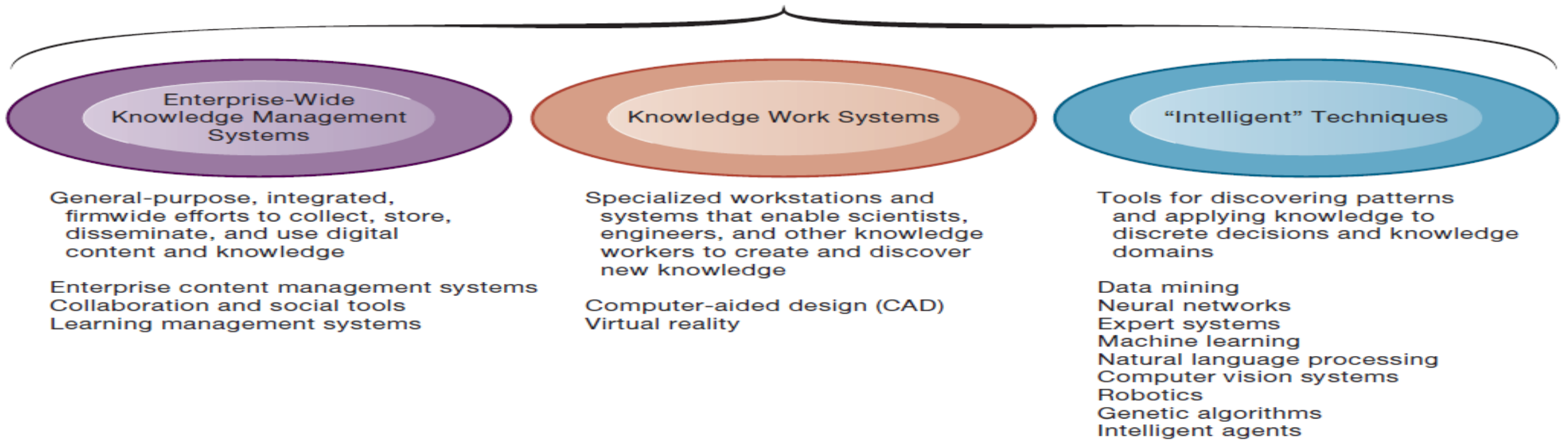
- ✓ أنظمة متخصصة تم إنشاؤها للمهندسين والعلماء وغيرهم من العاملين في مجال المعرفة والمكلفين باكتشاف وإنشاء معارف جديدة للشركة

• التقنيات الذكية Intelligent Techniques

- ✓ التنقيب في البيانات والأنظمة الخبيرة والشبكات العصبونية والمنطق الضبابي والخوارزميات الجينية والعوامل الذكية
- ✓ اكتشاف المعرفة / استخلاص المعرفة / اكتشاف الحلول المثلى للمشكلات

1. دور أنظمة إدارة المعرفة في الأعمال

3. أنواع أنظمة إدارة المعرفة



2. أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المؤسسة

1. نظم إدارة محتوى المؤسسة
2. تحديد الخبرات ومشاركتها
3. أنظمة إدارة التعلم

2. أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المؤسسة

1. نظم إدارة محتوى المؤسسة

• المعرفة المنظمة Structured Knowledge

✓ المعرفة الواضحة والصريحة الموجودة في الوثائق الرسمية وفي القواعد الرسمية من خلال مراقبة الخبراء وسلوكياتهم في صنع القرار

• المعرفة غير المنظمة Unstructured Knowledge

✓ المعلومات الموجودة في المجلات والرسائل والمذكرات ورسائل البريد الإلكتروني والرسومات والعروض التقديمية الإلكترونية ومقاطع الفيديو

• أنظمة إدارة محتوى المؤسسة Enterprise content management (ECM)

✓ أنظمة تساعد المؤسسات على إدارة كلا النوعين من المعلومات

✓ لديها قدرات على التقاط المعرفة وتخزينها واسترجاعها وتوزيعها وحفظها لمساعدة الشركات على تحسين عملياتها وقراراتها

✓ مستودعات الشركات للوثائق والتقارير والعروض التقديمية وأفضل الممارسات

✓ تستطيع معالجة البريد الإلكتروني وتسمح بالوصول إلى مصادر المعلومات الخارجية

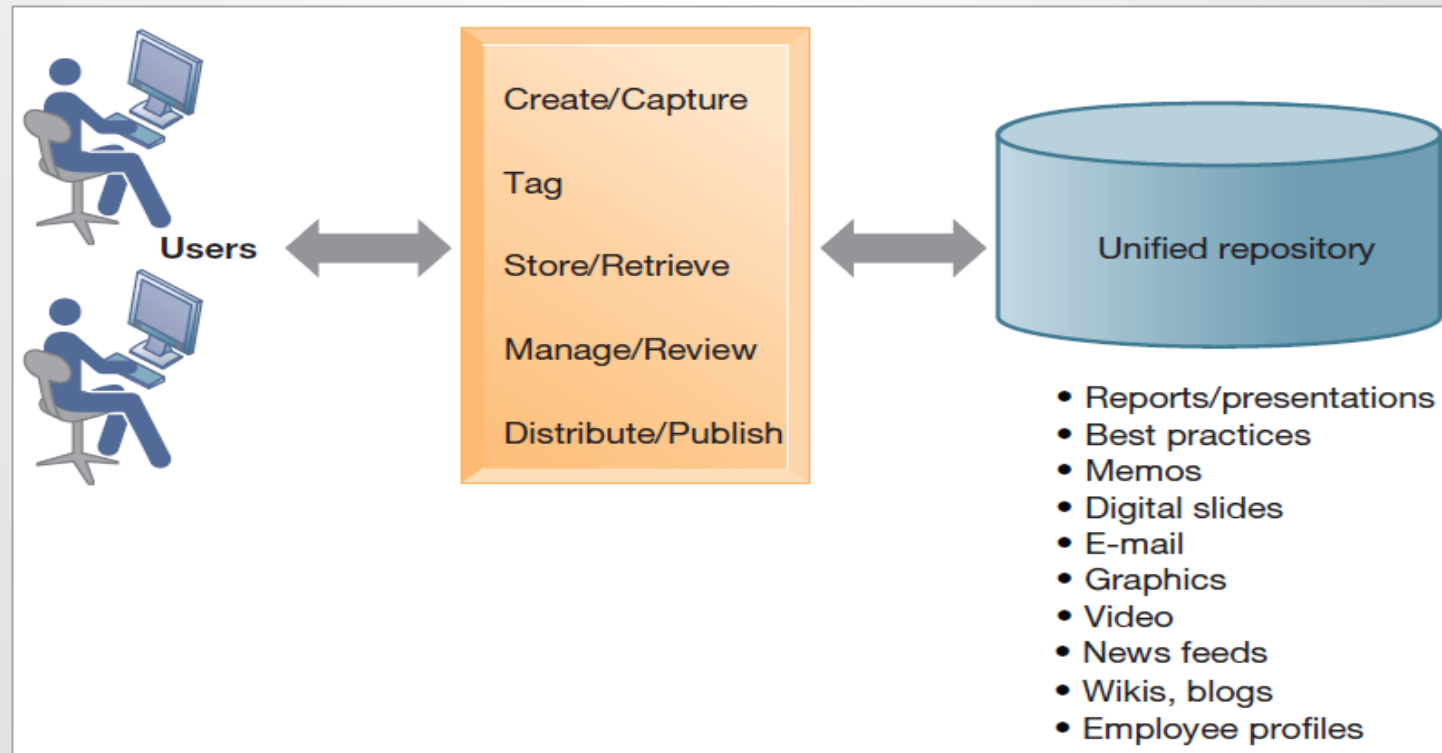
✓ تستخدم أدوات الشبكات الاجتماعية: لديها إمكانات وضع العلامات والتفاعل مع قواعد بيانات الشركة وإنشاء بوابات المعرفة

✓ نظام التصنيف Taxonomy: تنظيم المعلومات في فئات ذات مغزى بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة

✓ أنظمة إدارة الأصول الرقمية Digital Asset Management Systems: تصنيف هذه الكائنات الرقمية وتخزينها وتوزيعها

2. أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المؤسسة

1. نظم إدارة محتوى المؤسسة



2. أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المؤسسة

2. تحديد الخبرات ومشاركتها

- تحديد الخبراء والاستفادة من معرفتهم
- الأدلة عبر الإنترنت لخبراء الشركات
- ✓ ملفاتهم الشخصية مع تفاصيل حول خبرتهم الوظيفية ومشاريعهم ومنشوراتهم وشهادات التعليم ومستودعات المحتوى الذي قاموا بإنشائه
- تسهّل أدوات البحث العثور على الخبير المناسب في الشركة

2. أنواع الأنظمة المستخدمة لإدارة المعرفة على مستوى المؤسسة

3. أنظمة إدارة التعلم

• نظام إدارة التعلم (LMS) Learning Management System

- ✓ إدارة وتسليم وتتبع وتقييم أنواع مختلفة من تعلم وتدريب الموظفين
- ✓ تدعم أساليب متعددة للتعلم

➤ بث مقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت والتعليم المباشر في الصفوف الافتراضية والتعلم الجماعي في المنتديات وجلسات الدردشة

- ✓ تدمج تدريب الوسائط المتعددة وأتمتة اختيار وإدارة الدورات وتجميع محتوى التعلم وتقديمه وقياس فعالية التعلم

• الدورات التدريبية الضخمة المفتوحة عبر الإنترنت Massive Open Online Courses (MOOCs)

- ✓ دورة عبر الإنترنت متاحة عبر الويب لأعداد كبيرة جداً من المشاركين

3. أنواع أنظمة عمل المعرفة

1. عمال المعرفة والعمل المعرفي
2. متطلبات نظم عمل المعرفة
3. أمثلة على أنظمة عمل المعرفة

3. أنواع أنظمة عمل المعرفة

1. عمال المعرفة والعمل المعرفي

• عمال المعرفة Knowledge Workers

✓ العاملون في مجال المعرفة

✓ الباحثون والمصممون والمعماريون والعلماء والمهندسون

✓ يقومون في الأساس بإنشاء المعرفة والمعلومات اللازمة للمنظمة

✓ ثلاث أدوار رئيسة

➤ إبقاء المؤسسة على علم بتطورها في العالم الخارجي وخاصة فيما يتعلق في مجال التكنولوجيا والعلوم والفكر الاجتماعي والفنون

➤ العمل كمستشارين داخليين فيما يتعلق بمجالات معرفتهم والتغيرات الجارية والفرص

➤ القيام بدور وكلاء التغيير وتقييم مشاريع التغيير وبدء العمل بها وتعزيزها

3. أنواع أنظمة عمل المعرفة

2. متطلبات نظم عمل المعرفة

• أنظمة المكاتب

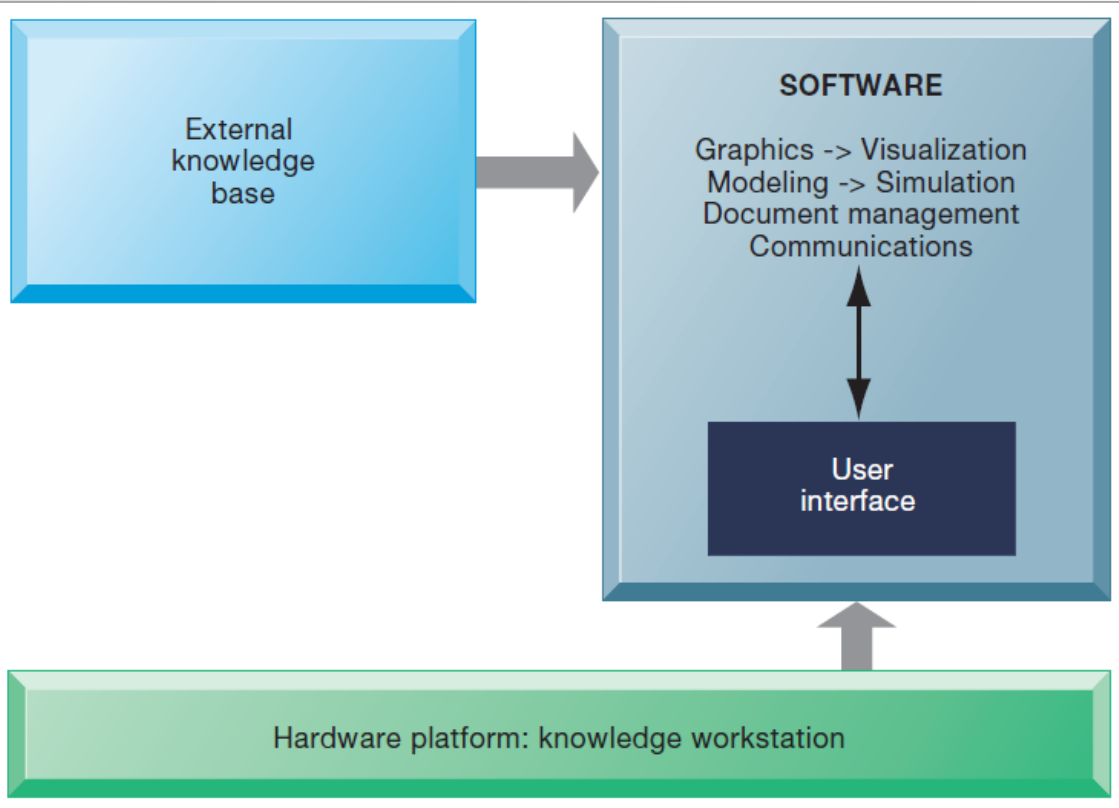
➤ معالجات النصوص والبريد الصوتي والبريد الإلكتروني
ومؤتمرات الفيديو وأنظمة الجدولة

• أنظمة عمل معرفية عالية التخصص

➤ رسومات قوية وأدوات تحليلية وقدرات في مجال الاتصالات
 وإدارة مستندات

➤ تحتاج قوة حوسبية عالية

➤ الباحثين العلميين ومصممي المنتجات والمحللين الماليين
➤ إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات الخارجية



3. أنواع أنظمة عمل المعرفة

3. أمثلة على أنظمة عمل المعرفة

- **التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) Computer-Aided Design**
✓ إنشاء التصميمات ومراجعتها تلقائياً، باستخدام أجهزة الكمبيوتر وبرامج الرسومات المعقدة
- **الطباعة ثلاثية الأبعاد 3-D printing**
✓ تستخدم آلات لصنع الأشياء الصلبة طبقة تلو الأخرى انطلاقاً من مواصفات موجودة ملف رقمي
- **أنظمة الواقع الافتراضي Virtual reality (VR) systems**
✓ تمتلك إمكانات الإظهار والعرض والمحاكاة التي تتجاوز بكثير قدرات أنظمة CAD التقليدية
✓ تستخدم برمجيات للرسومات التفاعلية لإنشاء محاكاة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر وتكون قريبة جداً من الواقع لدرجة أن المستخدمين يعتقدون تقريباً أنهم يشاركون في موقف حقيقي
- **الواقع المعزز Augmented reality (AR)**
✓ تقنية تُستخدم لتحسين الإظهار، حيث تُوفّر رؤية وعرضاً مباشراً أو غير مباشر لبيئة فعلية في العالم الحقيقي والتي يتم تعزيز عناصرها بواسطة الصور الافتراضية التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر
✓ لغة نمذجة الواقع الافتراضي (VRML) Virtual Reality Modeling Language

4. فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة

1. اكتساب المعرفة: الأنظمة الخبيرة
2. الذكاء التنظيمي: المنطق القائم على الحالة
3. أنظمة المنطق الضبابي
4. تعلم الآلة
5. الوكلاء الأذكياء
6. أنظمة الذكاء الاصطناعي الهجين

4. فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة

1. اكتساب المعرفة: الأنظمة الخبيرة

• الأنظمة الخبيرة Expert Systems

- ✓ تقنية ذكية لالتقاط المعرفة الضمنية في مجال محدد ومحدود للغاية من الخبرة البشرية
- ✓ تستحوذ هذه الأنظمة على معرفة الموظفين الماهرة في شكل مجموعة من القواعد في نظام البرمجيات التي يمكن استخدامها من قبل الآخرين في المؤسسة
- ✓ تضيف مجموعة القواعد في النظام الخبير إلى ذاكرة الشركة أو التعلم المخزن فيها

4. فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة

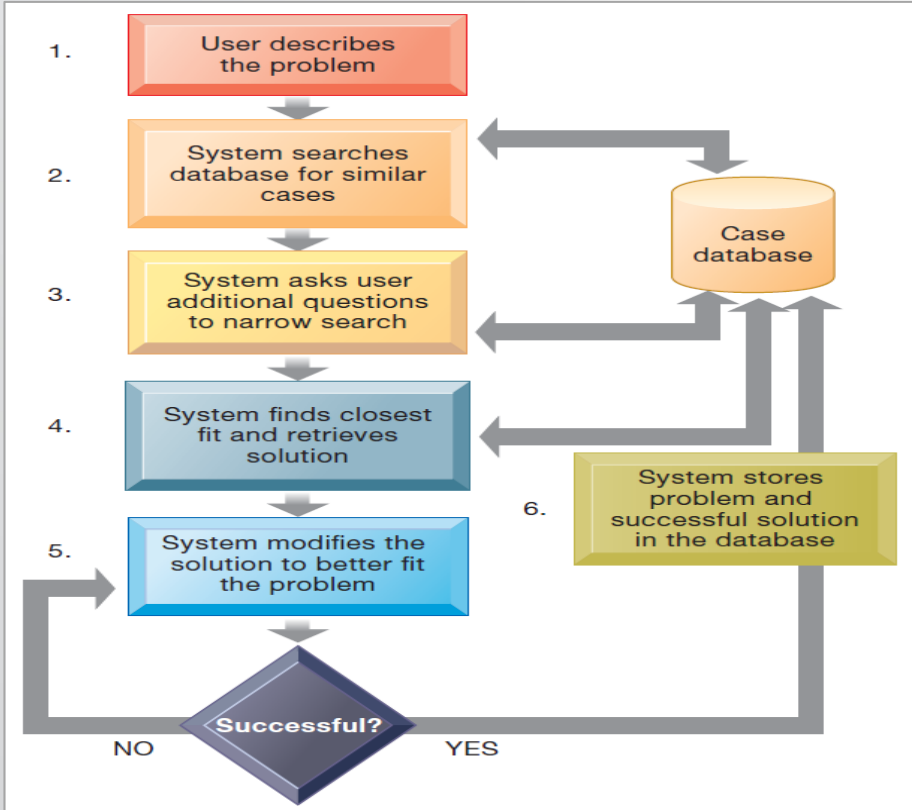
2. الذكاء التنظيمي: المنطق القائم على الحالة

• المنطق القائم على الحالة Case-Based Reasoning

✓ تقوم هذه التقنية على توثيق أوصاف التجارب السابقة للأخصائيين
البشريين والتي يتم تمثيلها كحالات

✓ يتم تخزينها في قاعدة بيانات لاسترجاعها لاحقاً عندما يواجه
المستخدم حالة جديدة مع معاملات مماثلة

✓ يقوم النظام بالبحث ضمن الحالات المخزنة التي لها خصائص
المشكلة المشابهة للحالة الجديدة، وعندما يجد النظام حالة مطابقة أو
قريبة يطبق حلول الحالة القديمة على الحالة الجديدة



4. فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة

3. أنظمة المنطق الضبابي

• المنطق الضبابي Fuzzy Logic

- هو تقنية قائمة على القواعد يمكنها أن تمثل عدم الدقة من خلال وضع قواعد تستخدم القيم التقريبية أو الذاتية
- تصف ظاهرة أو عملية معينة لغوياً ثم تمثل هذا الوصف في عدد صغير من القواعد المرنة
- يمكن للمؤسسات استخدام المنطق الضبابي لإنشاء أنظمة برمجية تلتقط المعرفة الضمنية حيث يوجد غموض لغوي بالتعبير عنها

4. فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة

4. تعلم الآلة

• تعلم الآلة Machine Learning

- ✓ دراسة كيفية تحسين برامج الكمبيوتر لأدائها دون برمجة صريحة
- ✓ يشكل تعلماً لأن الآلة التي تتعلم هي آلة يمكنها، مثل الإنسان، التعرف على الأنماط في البيانات وتغيير سلوكها بناءً على هذه الأنماط أو الخبرة أو التعلم السابق المخزن في قاعدة بيانات
- ✓ مثال: يجب أن يكون الروبوت الذي يقود السيارة قادراً على التعرف على وجود سيارات وأشياء أخرى وتغيير سلوكه وفقاً لذلك

4. فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة

4. تعلم الآلة

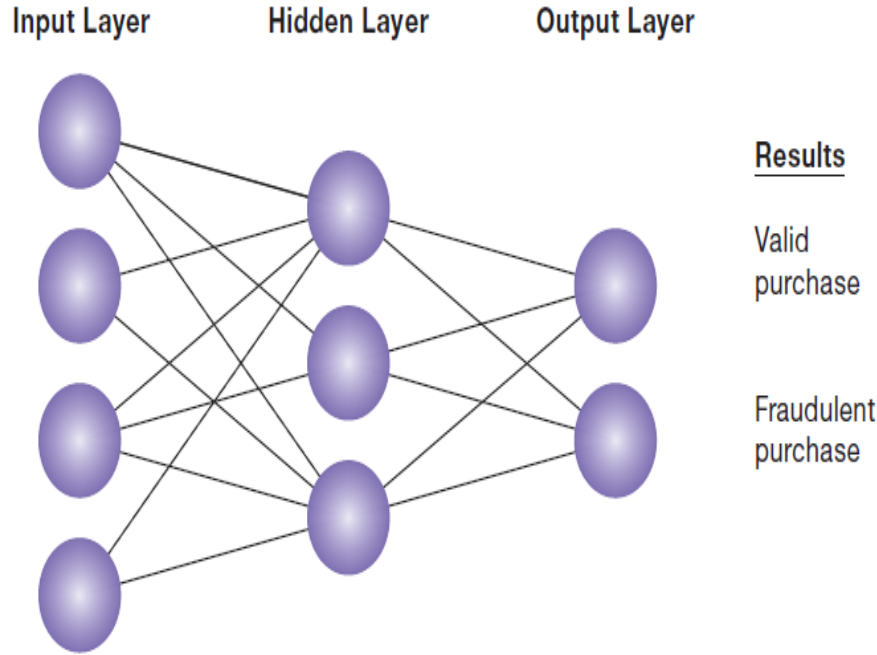
• الشبكات العصبونية Neural Networks

✓ تقنية ذكاء اصطناعي تُستخدم في حل المشكلات المعقدة وغير المفهومة والتي تم جمع كميات كبيرة من البيانات بشأنها

✓ إيجاد الأنماط والعلاقات في كميات هائلة من البيانات التي ستكون معقدة للغاية ويصعب على الإنسان تحليلها

✓ تكتشف المعرفة باستخدام الأجهزة والبرامج التي توازي أنماط المعالجة للدماغ البيولوجي أو البشري

✓ تتعلم الأنماط من كميات ضخمة من البيانات من خلال غربلة البيانات والبحث عن العلاقات وبناء النماذج وتصحيح أخطاء النموذج مرة تلو الأخرى



4. فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة

4. تعلم الآلة

• الخوارزميات الجينية Genetic Algorithms

- ✓ تقنية ذكاء اصطناعي تُستخدم في إيجاد الحل الأمثل لمشكلة معينة من خلال فحص عدد كبير جداً من الحلول الممكنة لهذه المشكلة
- ✓ تستند إلى تقنيات مستوحاة من علم الأحياء التطوري مثل الوراثة والطفرات والاختيار وإعادة التركيب.

		Length	Width	Weight	Fitness
1	1	Long	Wide	Light	55
2	0	Short	Narrow	Heavy	49
3	0	Long	Narrow	Heavy	36
4	1	Short	Medium	Light	61
5	0	Long	Medium	Very light	74

A population of chromosomes

Decoding of chromosomes

Evaluation of chromosomes

4. فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة

5. الوكلاء الأذكياء

• الوكيل الذكي Intelligent Agent

- ✓ تقنية ذكاء اصطناعي تُستخدم في مساعدة الشركات على التنقل عبر كميات كبيرة من البيانات لتحديد موقع المعلومات التي تعتبر مهمة والتصرف وفقاً لها
- ✓ برامج تعمل دون تدخل بشري مباشر لتنفيذ مهام محددة لمستخدم فردي أو إجراء عمل أو تطبيق برمجي
- ✓ يستخدم قاعدة معرفية مدمجة لإنجاز المهام أو اتخاذ القرارات نيابة عن المستخدم

4. فوائد استخدام التقنيات الذكية لإدارة المعرفة

6. أنظمة الذكاء الاصطناعي الهجين

• أنظمة الذكاء الاصطناعي الهجين Hybrid AI Systems

- ✓ يمكن دمج الخوارزميات الجينية والمنطق الضبابي والشبكات العصبونية والأنظمة الخبيرة في تطبيق واحد
- ✓ الاستفادة من أفضل ميزات هذه التقنيات



نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

نهاية المحاضرة التاسعة: إدارة المعرفة

Knowledge Management

الدكتور إياد زوكار